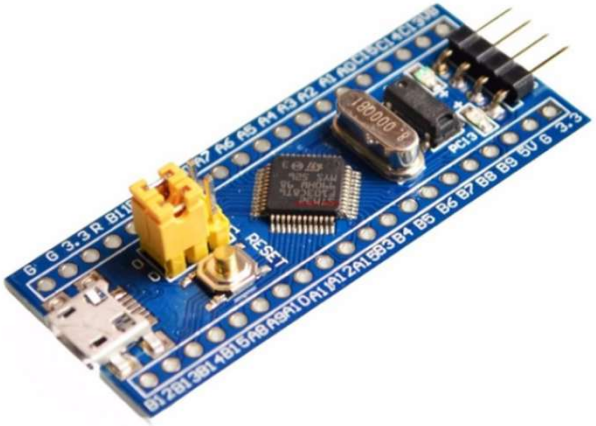
STM32F103C8 ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ENCODER DC

Bài 01:

ĐIỀU KHIỂN QUAY THUẬN, QUAY NGHỊCH

Embedded System Programming

GV: Ngô Thanh Đông





Bài 1: Thực hành GPIO

Viết chương trình điều khiển động cơ như sau:

- Nhấn nút “NN_QuayThuan” động cơ quay thuận.
- Nhấn nút “NN_QuayNghich” động cơ quay nghịch.
- Nhấn nút “NN_Dung” động cơ dừng.

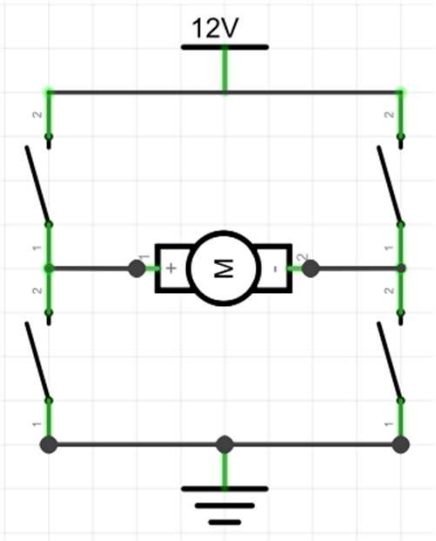
1.1. Mạch điều khiển động cơ cầu H, và sơ đồ đấu nối

1.2. Các lệnh điều khiển

1.3. Chương trình điều khiển

Bài 1: Thực hành GPIO

- Mạch cầu H là một mạch gồm 4 "công tắc" được mắc theo hình chữ H.



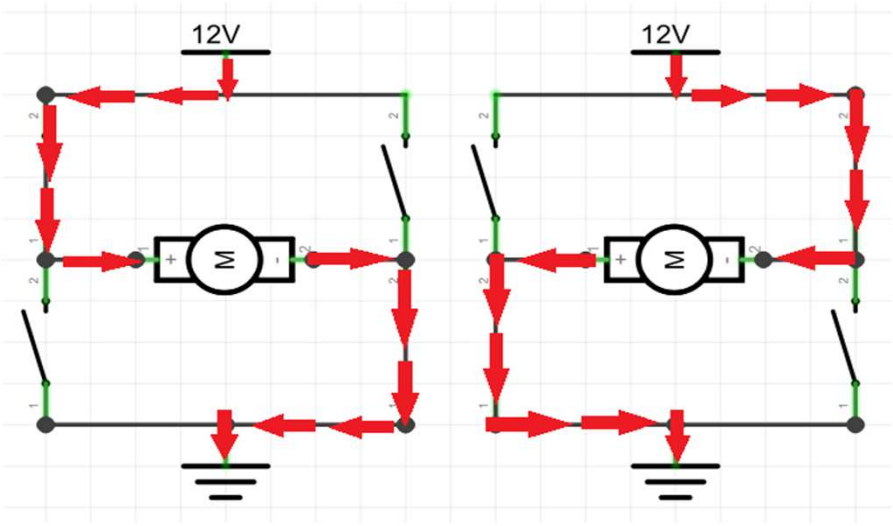
1.1. Mạch điều khiển động cơ cầu H, và sơ đồ đấu nối

1.2. Các lệnh điều khiển

1.3. Chương trình điều khiển

Bài 1: Thực hành GPIO

- 4 "công tắc" này thường là Transistor BJT, MOSFET hay relay. Tùy vào yêu cầu điều khiển khác nhau mà người ta lựa chọn các loại "công tắc" khác nhau



1.1. Mạch điều khiển động cơ cầu H, và sơ đồ đấu nối

1.2. Các lệnh điều khiển

1.3. Chương trình điều khiển

Bài 1: Thực hành GPIO

- Mạch cầu H dùng transistor BJT là loại mạch được sử dụng khá thông dụng cho việc điều khiển các loại động cơ công suất thấp. Lí do đơn giản là vì transistor BJT thường có công suất thấp hơn các loại MOSFET (relay thì không phải bàn rồi), đồng đời cũng rẻ và dễ tìm mua, sử dụng đơn giản.

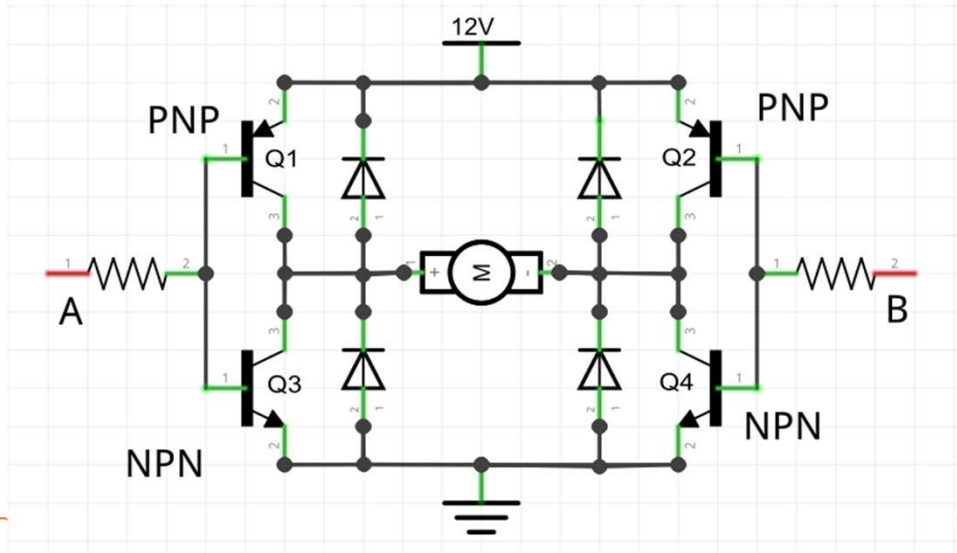
1.1. Mạch điều khiển động cơ cầu H, và sơ đồ đấu nối

1.2. Các lệnh điều khiển

1.3. Chương trình điều khiển

Bài 1: Thực hành GPIO

- Trong sơ đồ này, A và B là 2 cực điều khiển. 4 diode có nhiệm vụ triệt tiêu dòng điện cảm ứng sinh ra trong quá trình động cơ làm việc. Nếu không có diode bảo vệ, dòng điện cảm ứng trong mạch có thể làm hỏng các transistor.
- Transistor BJT được sử dụng nên là loại có công suất lớn và hệ số khếch đại lớn.

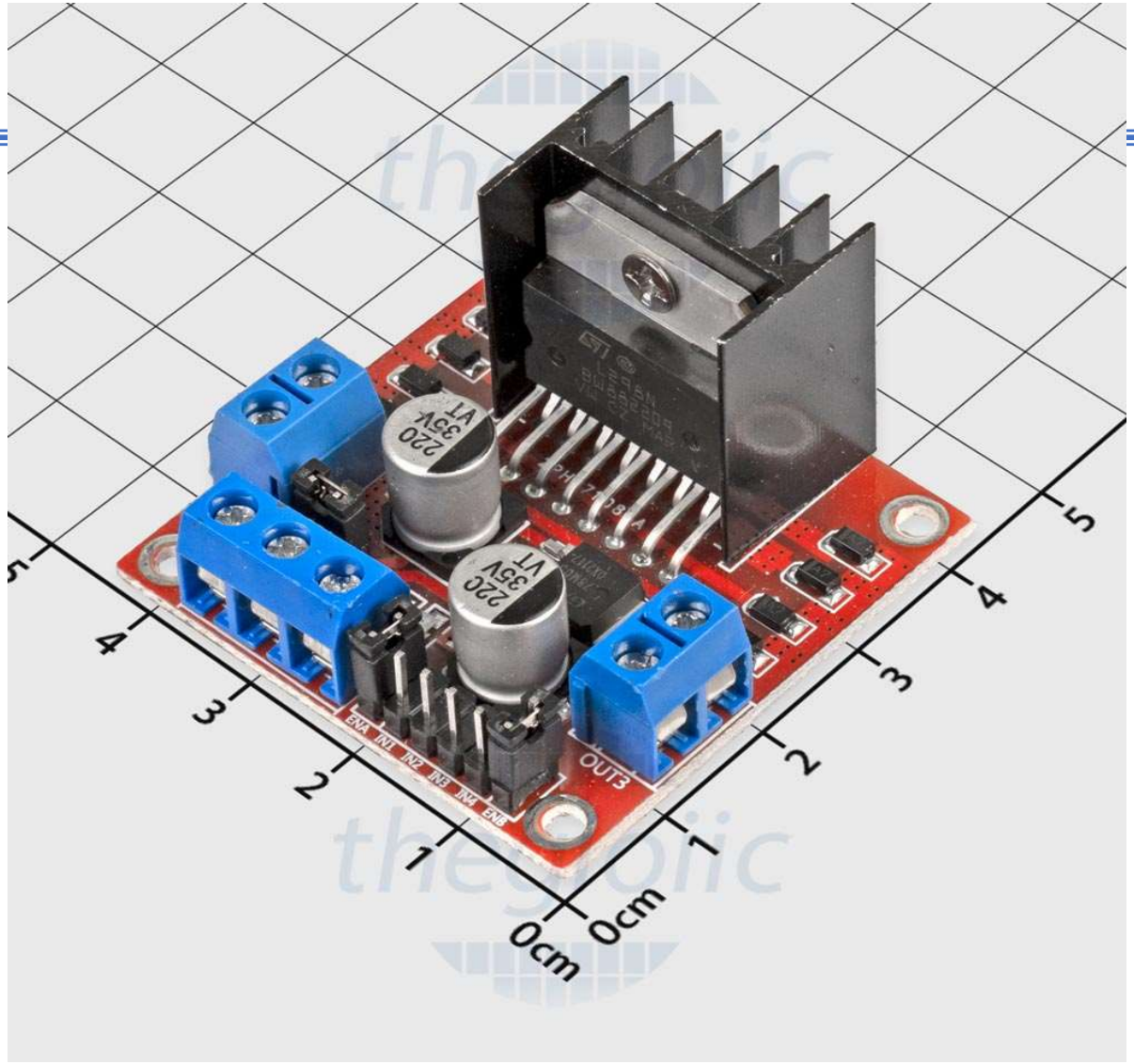


1.1. Mạch điều khiển động cơ cầu H, và sơ đồ đấu nối

1.2. Các lệnh điều khiển

1.3. Chương trình điều khiển

Bài

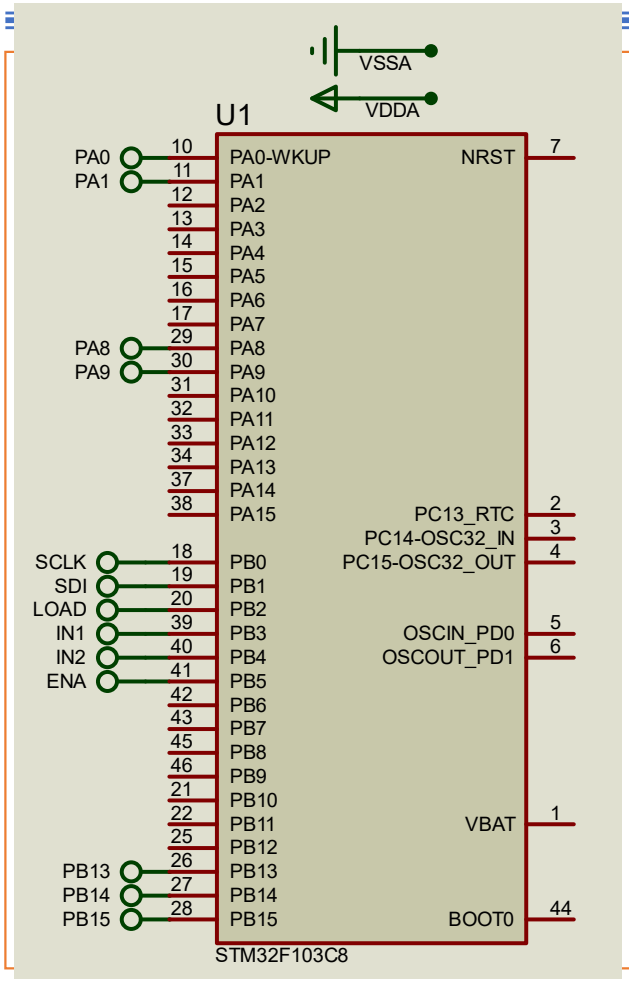


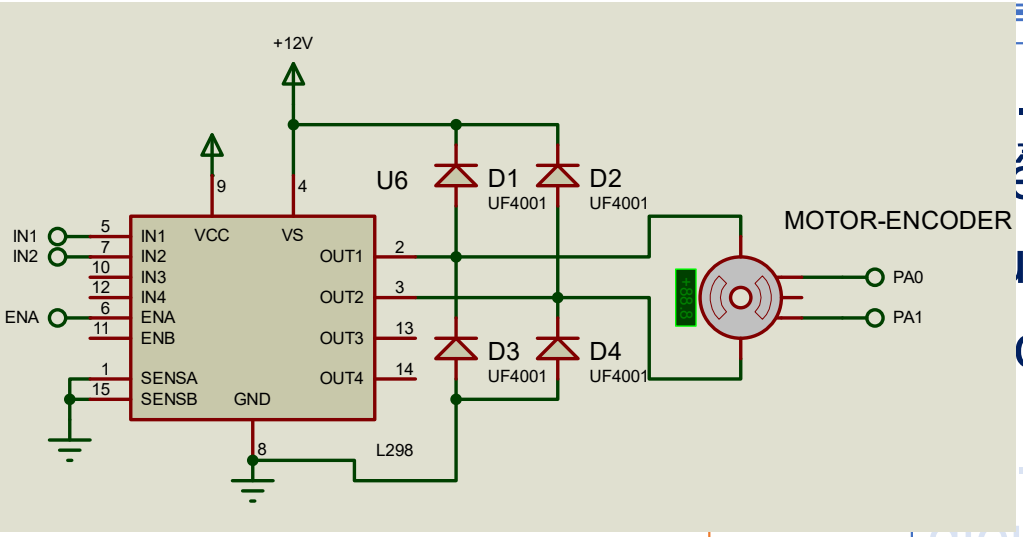
1.1. Mạch điều khiển động cơ cầu H, và sơ đồ đấu nối

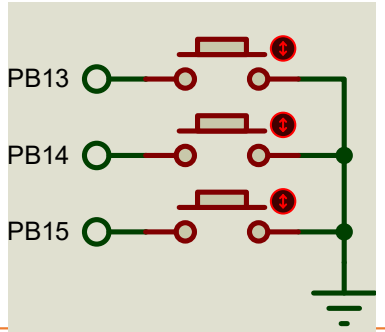
1.2. Các lệnh điều khiển

1.3. Chương trình điều khiển

Bài 1: Thực hành GPIO







. Mạch điều
ển động cơ
u H, và sơ
đấu nối

. Các lệnh
điều khiển

1.3. Chương
trình điều khiển

Bài 1: Thực hành GPIO

Hàm đổi trạng thái output:

- Cú pháp: HAL_GPIO_TogglePin(GPIOx, GPIO_Pin);
- Chức năng: Đảo trạng thái ngõ ra
- Tham số:
  - GPIOx: Là port thao tác: GPIOA, GPIOB …
  - GPIO_PIN: là chân thao tác: GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_1, …
- Return: không

1.1. Mạch điều khiển động cơ cầu H, và sơ đồ đấu nối

1.2. Các lệnh điều khiển

1.3. Chương trình điều khiển

Bài 1: Thực hành GPIO

Hàm set/ reset output:

Cú pháp: HAL_GPIO_WritePin(GPIOx, GPIO_Pin, PinState);

Chức năng: Đặt trạng thái chân thao tác lên mức HIGH (1) hoặc LOW(0)

Tham số:

GPIOx: Là port thao tác: GPIOA, GPIOB …

GPIO_PIN: là chân thao tác: GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_1, …

PinState: Trạng thái của chân: GPIO_PIN_SET : đặt lên mức HIGH(1).

GPIO_PIN_RESET : đặt lên mức LOW(0).

Return: không

•

1.1. Mạch điều khiển động cơ cầu H, và sơ đồ đấu nối

1.2. Các lệnh điều khiển

1.3. Chương trình điều khiển

Bài 1: Thực hành GPIO

Hàm input:

- Cú pháp: HAL_GPIO_ReadPin(GPIOx, GPIO_Pin);
- Chức năng: Đọc tín hiệu số từ chân thao tác
- Tham số:
  - GPIOx: Là port thao tác: GPIOA, GPIOB …
  - GPIO_PIN: là chân thao tác: GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_1, …
- Return: true hoặc false (giá trị số của chân Input)

1.1. Mạch điều khiển động cơ cầu H, và sơ đồ đấu nối

1.2. Các lệnh điều khiển

1.3. Chương trình điều khiển

Bài 1: Thực hành GPIO

Hàm Delay ms:

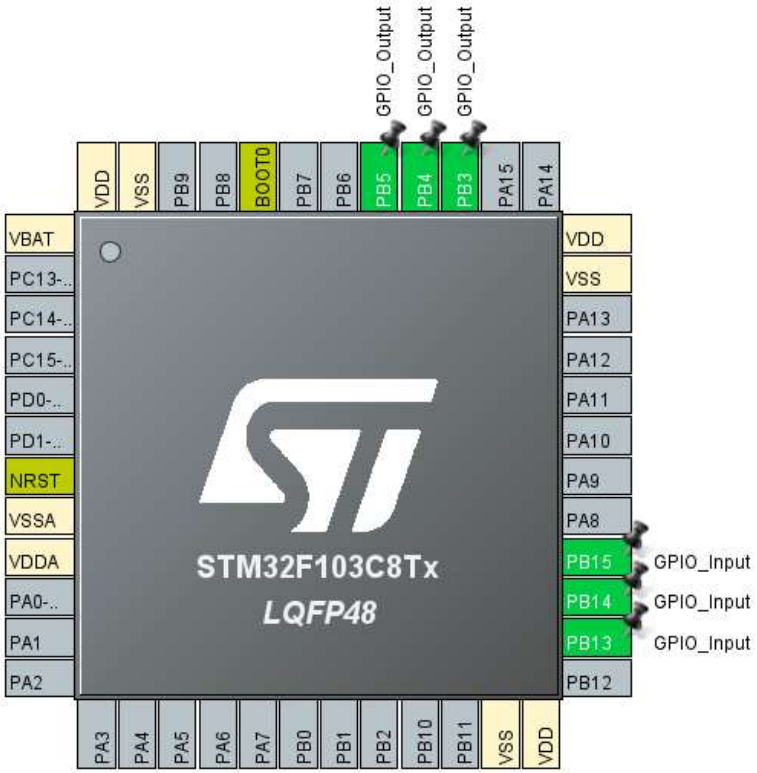
- Cú pháp: HAL_Delay(Delay);
- Chức năng: Delay ms
- Tham số: Delay: số ms cần delay
- Return: không

1.1. Mạch điều khiển động cơ cầu H, và sơ đồ đấu nối

1.2. Các lệnh điều khiển

1.3. Chương trình điều khiển

Bài 1: Thực hành GPIO

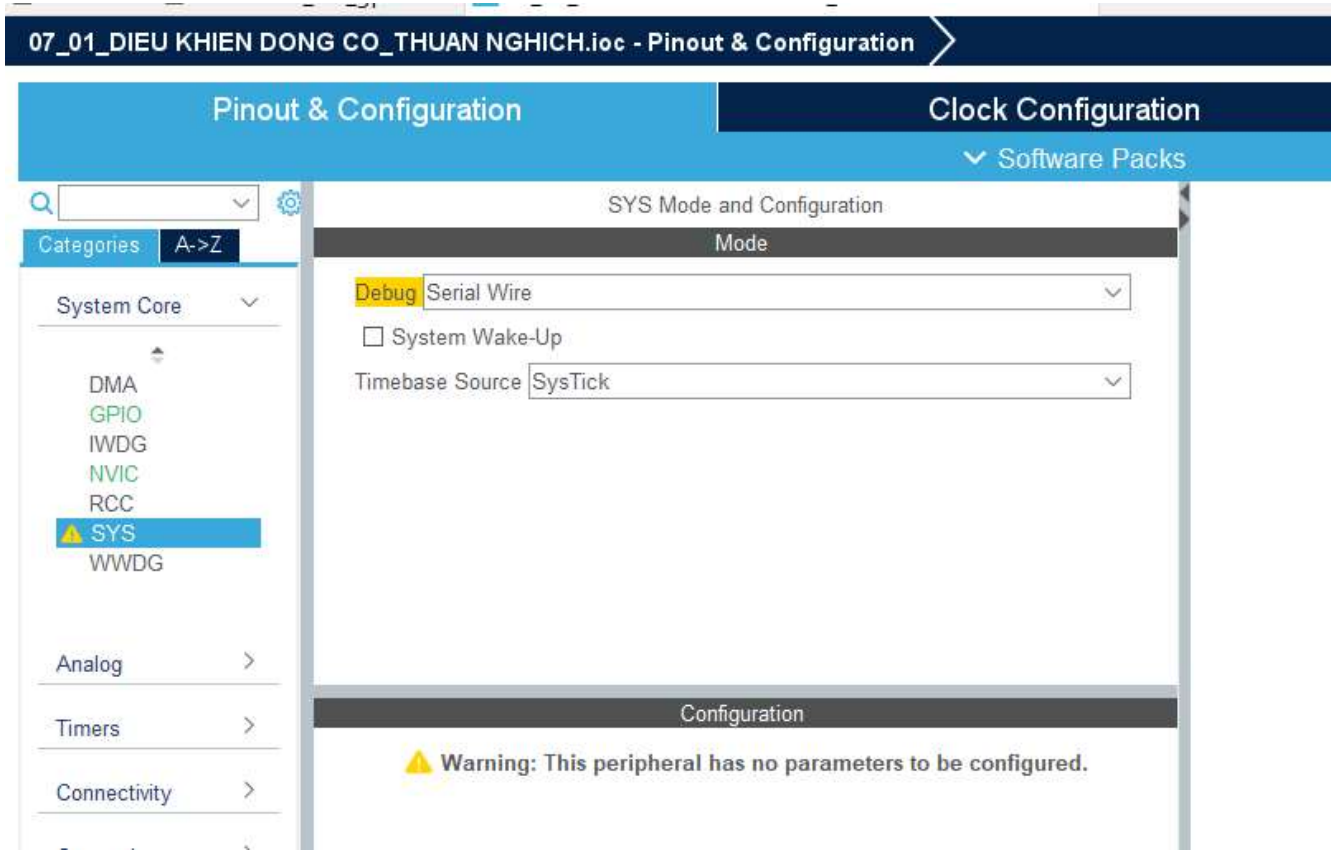


1.1. Mạch điều khiển động cơ cầu H, và sơ đồ đấu nối

1.2. Các lệnh điều khiển

1.3. Chương trình điều khiển

Bài 1: Thực hành GPIO



1.1. Mạch điều khiển động cơ cầu H, và sơ đồ đấu nối

1.2. Các lệnh điều khiển

1.3. Chương trình điều khiển

Bài 1: Thực hành GPIO

Pin Na...	Signal on ...	GPIO outp...	GPIO mode	GPIO Pull-...	Maximum ...	User Label	Modified
PB3	n/a	Low	Output Pu...	No pull-up...	High		☑
PB4	n/a	Low	Output Pu...	No pull-up...	High		☑
PB5	n/a	Low	Output Pu...	No pull-up...	High		☑
PB13	n/a	n/a	Input mode	Pull-up	n/a		☑
PB14	n/a	n/a	Input mode	Pull-up	n/a		☑
PB15	n/a	n/a	Input mode	Pull-up	n/a		☑

1.1. Mạch điều khiển động cơ cầu H, và sơ đồ đấu nối

1.2. Các lệnh điều khiển

1.3. Chương trình điều khiển

Bài 1: Thực hành GPIO

```
#define GPIO_NN_Thuan GPIOB
#define GPIO_PIN_NN_Thuan GPIO_PIN_13
#define GPIO_NN_Nghich GPIOB
#define GPIO_PIN_NN_Nghich GPIO_PIN_14
#define GPIO_NN_Dung GPIOB
#define GPIO_PIN_NN_Dung GPIO_PIN_15
#define GPIO_IN1 GPIOB
#define GPIO_PIN_IN1 GPIO_PIN_3
#define GPIO_IN2 GPIOB
#define GPIO_PIN_IN2 GPIO_PIN_4
#define GPIO_ENA GPIOB
#define GPIO_PIN_ENA GPIO_PIN_5

int TrangThai = 0;
```


1.1. Mạch điều khiển động cơ cầu H, và sơ đồ đấu nối

1.2. Các lệnh điều khiển

1.3. Chương trình điều khiển

Bài 1: Thực hành GPIO

```
void QuayThuan() {
HAL_GPIO_WritePin(GPIO_IN1, GPIO_PIN_IN1, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIO_IN2, GPIO_PIN_IN2, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIO_ENA, GPIO_PIN_ENA, GPIO_PIN_SET);
}
void QuayNghich() {
HAL_GPIO_WritePin(GPIO_IN1, GPIO_PIN_IN1, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIO_IN2, GPIO_PIN_IN2, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIO_ENA, GPIO_PIN_ENA, GPIO_PIN_SET);
}
void Dung() {
HAL_GPIO_WritePin(GPIO_IN1, GPIO_PIN_IN1, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIO_IN2, GPIO_PIN_IN2, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIO_ENA, GPIO_PIN_ENA, GPIO_PIN_RESET);
}
```


1.1. Mạch điều khiển động cơ cầu H, và sơ đồ đấu nối

1.2. Các lệnh điều khiển

1.3. Chương trình điều khiển

Bài 1: Thực hành GPIO

```
void KiemTra_NN() {
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_NN_Thuan, GPIO_PIN_NN_Thuan) == 0) {
TrangThai = 1;
}
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_NN_Nghich, GPIO_PIN_NN_Nghich) == 0) {
TrangThai = 2;
}
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_NN_Dung, GPIO_PIN_NN_Dung) == 0) {
TrangThai = 0;
}
}
```


1.1. Mạch điều khiển động cơ cầu H, và sơ đồ đấu nối

1.2. Các lệnh điều khiển

1.3. Chương trình điều khiển

Bài 1: Thực hành GPIO

```
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1) {
KiemTra_NN();
if (TrangThai == 0) {
Dung();
}
if (TrangThai == 1) {
QuayThuan();
}
if (TrangThai == 2) {
QuayNghich();
}
/* USER CODE END WHILE */


/* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */
```


1.1. Mạch điều khiển động cơ cầu H, và sơ đồ đấu nối

1.2. Các lệnh điều khiển

1.3. Chương trình điều khiển